

Portfolio — 주현철

C/C++ Software Engineer

17+ yrs · Unreal Engine · AI/LLM · Medical Imaging · Industrial Control

C/C++

Unreal Engine

AI Integration

Qt

Embedded

01 Career Timeline

2026

현재

2022

시나몬스튜디오 CinevStudio (Unreal Engine 4/5, LLM, Camera System)

2020

Ingradient MediLabel (의료영상 AI 라벨링)

2017

Hybus GIPAM3000 HMI (전력보호감시장치 HMI)

2014

Hybus (Freelance) CMCIS MDEC (국책 의료장비 프로토콜 게이트웨이)

2012

Willmed WillCeph · Dentio (2D Cephalometric · 파노라마 X선)

2010

Hybus PDK3200 / UFSN (OLED Tester · 센서네트워크)

2008

Vatech PaX-Primo (치과용 파노라마 X선)

02 Domain Expertise

Unreal Engine

Unreal Engine 4/5 · Sequencer · MovieRenderQueue
Camera Direction System, Sequence 편집, LLM 연동 파이프라인, CLI 렌더링 자동화

AI / LLM Applications

LLM Function Calling · TensorFlow · Agent
AI→제작데이터 변환 레이어, AI 기반 반자동 Annotation, Agent 워크플로우 통합

Development Infrastructure

Git · CI/CD · CMake · 정적 분석
브랜치 전략, 빌드 자동화, 배포 파이프라인, Source Insight 정적 분석, 코드 리뷰

Medical Imaging Systems

DICOM · VTK · PACS · Image Chain
CT/MRI/Panorama 영상 처리, 2D/3D Annotation, 의료장비 프로토콜, 센서 RAW→의료영상 변환

Industrial HMI & Control

Qt · Embedded Linux · MODBUS-TCP
전력보호 HMI, DOT Matrix LED UI, 스크립트 기반 동적 메뉴, Watchdog 장애 복구

Embedded Systems

WinCE · Linux ARM · FPGA · 크로스컴파일
디바이스 드라이버, UART/USB/TCP/IP 통신, 프로토콜 변환, 리소스 제약 최적화

03 Technology Stack

C/C++

Unreal Engine 4/5

Qt 5/6

VTK

MFC

Embedded Linux

WinCE 5.0

LLM Function Calling

TensorFlow

MODBUS-TCP

FPGA

DICOM

Git

CMake

CI/CD

REST API

Perforce

SVN

GDI+

PLC

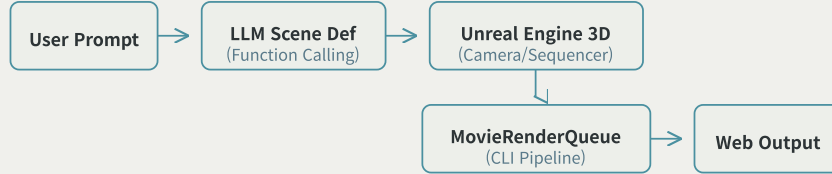
04 Key Project Highlights

CinevStudio

시나몬스튜디오 · 2022.11 — 2026.03

C++ Unreal Engine 4/5 LLM Function Calling Camera System

Unreal Engine 기반 3D 영상 콘텐츠 제작 소프트웨어. 사용자 텍스트 프롬프트 → LLM 장면 정의 → 3D Scene 생성 → 렌더링 파이프라인.



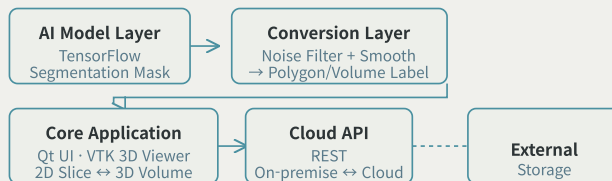
- › **Camera Direction System** — 영화 촬영 이론 기반 Shot 정의, AutoCamera 규칙 시스템
- › **UE4→UE5 마이그레이션** — SequencePlayer 동작 방식 변경 대응, ForceEvaluate 우회 구현
- › **Grouped Action System** — GameplayTags 기반 Plugin Asset, POC 후 팀 이관

MediLabel

인그래디언트 · 2020.04 — 2022.11

C++ Qt VTK TensorFlow REST API

딥러닝 기반 의료영상(CT/MRI) 라벨링 소프트웨어. 2D/3D Annotation + AI 반자동 라벨링.



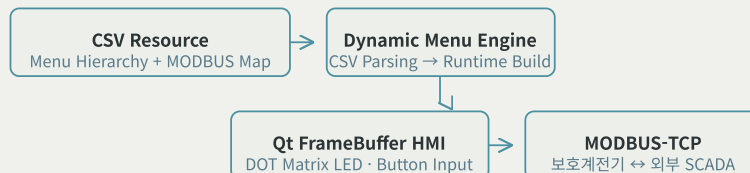
- › **2D-3D 데이터 일관성** — Slice 적층 기반 Volume 렌더링, Volume 후가공 라벨링 및 학습모델 검출을 통한 Polygon 생성
- › **AI 독립적 통합 구조** — 모델 변환 레이어 분리로 TensorFlow/PyTorch 교체 가능
- › **3D 편집** — Isocontour(CT value 자동 추출), Sculpting(브러시 편집)

GIPAM3000 HMI

하이버스 (LS Electric) · 2017.01 — 2020.03

C++ Qt Embedded Linux MODBUS-TCP

디지털 전력보호감시장치 전면 HMI. 34종 보호 요소 설정/계측/이력 조회. DOT Matrix LED + 버튼 인터페이스.



- › **스크립트 기반 동적 UI** — CSV 리소스 → 메뉴 자동 구성, 보호 요소 추가 시 CSV만 갱신
- › **Watchdog 장애 복구** — Application pulse 기반, OS 레벨 강제 재부팅
- › **Source Insight 정적 분석** — 메모리 누수/널 포인터 조기 발견, 고객사 QA 리뷰

05 Engineering Philosophy

01

문제를 해결할 레이어 결정

동일한 기능 요구도 데이터 모델, 통신 인터페이스, UX 중 어느 계층에서 해결하느냐에 따라 시스템의 유지보수성과 확장성이 달라진다.

02

변경 비용을 고려한 구조 설계

"이 기능이 시간이 지나면서 어떻게 변할 것인가?" — 엔진 업데이트, 모델 교체, 요구사항 변경의 영향 범위를 최소화한다.

03

AI 결과를 사람이 검증 가능하게

AI 생성 결과를 편집 가능한 데이터로 변환하여 사람의 판단을 중간에 넣는다. AI 출력의 불완전성을 구조적으로 보완한다.

06 Additional Projects

CMCIS MDEC · 2014-2016

국책과제 의료장비 프로토콜 게이트웨이. Linux ARM, UART/USB/TCP/IP, 6종 장비 연동.

WillCeph · 2013-2014

2D Cephalometric 분석 SW. MFC Ribbon, GDI+, VTO/STO 시뮬레이션.

Dentio · 2012-2013

파노라마+세팔로 통합 X선 장비. Teledyne Dalsa CMOS, Image Chain.

PDK3200 · 2011-2012

OLED/LCD Tester & Demo Kit. 임베디드 +Windows 병행, Pattern Generator.

UFSN · 2010-2011

지하시설물 센서 네트워크. KETI 외주, PLC, 유무선 이중화, 논문 게재.

PaX-Primo · 2009-2010

치과용 파노라마 X선 장비. WinCE 5.0, FPGA Frame Grabber, Ethernet 단일화.

07 AI 모델 활용

AI 경험은 LLM 기반 제작 파이프라인(CinevStudio)과 학습모델 통합(MediLabel)의 두 축으로 구성된다. CinevStudio에서는 LLM 기능의 REST API와 데이터 스키마를 설계하고, AI 출력을 편집 가능한 Sequence 데이터로 변환하는 파이프라인을 구축했다. MediLabel에서는 TensorFlow 모델 출력을 Label 데이터로 변환하는 모델 독립적 변환 레이어를 설계했다.

08 Agent 기반 개발

Agent 기반 개발 방식은 사내 트렌드에서 시작하여 퇴사 후 개인 Unreal Engine 프로젝트에서 직접 환경을 구성해 운영 중이다. 계층화된 문서 (AGENTS.md → Doc/)로 Agent 행동을 정의하고, 모든 작업을 검증 가능한 목표(Goal)로 변환하는 방식(Goal-Driven Execution)을 적용했다. 작업 일지를 Agent Work/User Work로 분리 기록하고, 문서 기반 세션 복원 절차를 통해 일관된 컨텍스트를 유지한다. 반복 실패는 자동화된 검사(Git hook, 검증 스크립트)로 방어하며, 코드베이스 분석에는 knowledge graph(graphify)를 활용한다.

한 줄 요약: 17년 경력의 C/C++ 엔지니어. 임베디드 시스템에서 시작하여 의료영상, 산업제어를 거쳐 최근 Unreal Engine과 AI/LLM 통합까지 도메인을 확장해왔다. 분석, 설계, 구현, 검증, 운영 등 제품 전 과정을 고려하여 작업의 디테일을 정하고 의견을 교환하는 업무 스타일을 지향한다.

decaffeine@naver.com

Full Portfolio www.dcode.kr